血清オートタキシン値と心エコー図指標との関連性の検討

◎神野 真司[1)]、伊藤 摩耶[1)]、齋藤 邦子[1)]、伊藤 裕安[1)]、杉浦 縁[1)]
藤田医科大学ばんたね病院[1)]

【背景】オートタキシン（ATX）はリゾホスファチジン酸（LPA）産生に関与する分泌型糖蛋白である。ATX は肝線維化マーカーとして臨床応用されており、近年、汎用生化学自動分析装置で測定可能となったことで、迅速な結果報告と幅広い臨床応用が期待されている。本研究では、ATX と心エコー図指標との関連を検討し、ATX の新たな臨床的有用性を明らかにすることを目的とした。
【方法】同日に血液検査および心エコー図検査を施行した 152 例を対象とした。ATX は ATX オートワコーを用いて測定し、各心エコー図指標との関連を評価した。左房圧（LAP）は、米国心エコー図学会の 2025 年改訂版左室拡張能評価ガイドラインに基づき正常群と上昇群に分類し、LAP 上昇を目的事象として ATX の識別能を ROC 解析および多変量ロジスティック回帰分析により評価した。
【結果】ATX は左室拡張能指標である E/ e’（ρ =0.309、p<0.001）、E/A（ρ =0.195、p=0.019）、左房容積係数（ρ =0.173、p=0.034）および三尖弁逆流最大血流速度（ρ =0.235、p=0.014）と有意な相関を認めた。一方、e’、左室駆出率、体表面積で除した左室容積および推定右房圧とは有意な相関を認めなかった。LAP 正常群と上昇群における ATX は、それぞれ 8.6（7.1-10.4）U/L、12.7（10.4-14.8）U/L であり、LAP 上昇群で有意に高値であった（p<0.001）。ROC 解析では AUC 0.87、カットオフ値 10.0 U/L、感度 93%、特異度 72%であった。多変量解析では、ATX は年齢、性別および体表面積で調整後も、LAP 上昇と独立して関連した（オッズ比 1.74、95%信頼区間 1.38-2.29、p<0.001）。
【考察】ATX/LPA 系は線維化や組織リモデリングに関与することから、ATX 高値は左室・左房のコンプライアンス低下を背景とした LAP 上昇を反映している可能性がある。今後、左室・左房ストレイン解析を追加し、ATX と心筋および左房機能との関連をさらに検討する予定である。
【結語】ATX は E/e’、E/A、左房容積係数および三尖弁逆流最大血流速度と関連し、LAP 上昇を良好に識別した。ATX は心エコー図で評価される左室充満圧上昇を反映する、新たな心血管バイオマーカーとなる可能性がある。

臨床化学検査―052-323-5667